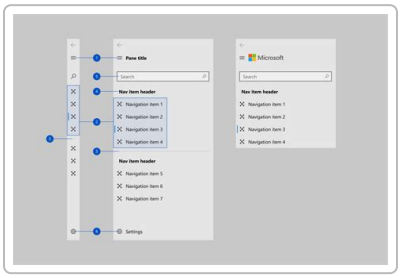
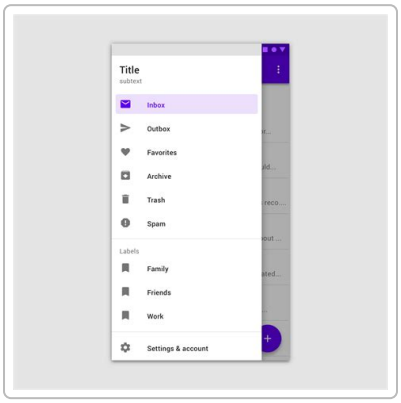
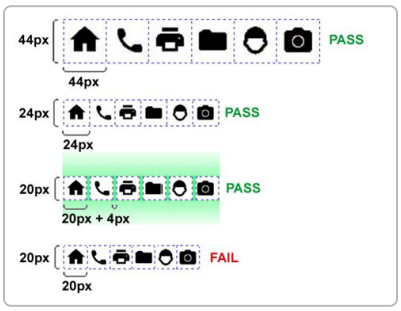
ChatGPT







Relatório analítico de ajustes visuais e técnicos para o header da sidebar

Resumo executivo

A área destacada no canto superior esquerdo (header da sidebar) apresenta um problema central de composição: elementos de marca (logo/wordmark, subtítulo e versão) competem com um ícone/botão de ação, resultando em **sobreposição visual**, perda de legibilidade e redução de previsibilidade de clique (hit area). Na prática, isso degrada hierarquia visual e aumenta chance de erros de interação, especialmente quando a largura disponível diminui (responsividade) ou quando o usuário aplica zoom (reflow). Isso contraria boas práticas de navegação lateral (descoberta e escaneabilidade) e requisitos de acessibilidade sobre reflow, contraste e tamanho/alvo de clique. [1]

A recomendação principal é **separar semanticamente e estruturalmente**: (1) um bloco de marca com limites claros (logo + textos com truncamento/ellipsis), (2) um botão de ação com área mínima de toque/clique e posicionamento estável (sem `absolute` "por cima" do logo), e (3) regras responsivas que reduzam densidade (ocultar subtítulo/versão em larguras menores, ou alternar para modo "compacto"). Esse comportamento adaptativo é consistente com padrões amplamente adotados em sidebars/drawers (expandido → compacto → overlay) e melhora previsibilidade visual e técnica. [2]

Diagnóstico dos problemas visuais e de usabilidade observáveis

Na captura fornecida, a composição do header evidencia um “card” de marca muito carregado (logo/wordmark grande + subtítulo + versão) dentro de uma largura fixa de sidebar, somado a um ícone/botão que aparenta estar **posicionado por cima** do conteúdo (ou sem reserva de espaço), causando conflito de camadas.

Sobreposição e colisão de layout - O ícone/botão do canto direito invade a área do wordmark e/ou do rótulo de versão (“v1.0”), indicando **falta de um grid/flex com colunas explícitas** (ex.: `minmax(0, 1fr) auto`) ou uso de posicionamento absoluto sem `padding-right` de segurança. - Esse tipo de colisão tende a piorar quando fontes crescem (zoom 200%) ou quando o viewport reduz, cenário coberto por requisitos de reflow e redimensionamento de texto. [3]

Espaçamento e alinhamento - O bloco de marca parece “centralizado visualmente”, mas sem uma regra clara de baseline/alinhamento vertical (logo à esquerda versus tipografia à direita), o que reduz coesão e dificulta leitura rápida (scan). - Há indícios de padding insuficiente no lado direito (onde o botão está), o que encoraja sobreposição e reduz “respiração” visual; uma abordagem com espaçamento consistente (ex.: múltiplos de 8) é amplamente recomendada em sistemas de layout para manter ritmo e alinhamento. [4]

Tamanho do logo e hierarquia tipográfica - O wordmark ocupa grande parte da largura útil, e o subtítulo em caixa-alta é muito pequeno e com contraste aparente inferior ao título, o que pode prejudicar legibilidade. - Mesmo quando logotipos podem ter exceções em requisitos estritos de contraste, a prática de produto é manter o texto funcional (“Validador...”) dentro dos limiares para leitura consistente. [5]

Contraste e estados de foco - Em UI escura, textos secundários em cinza/baixo alpha são um ponto clássico de falha de contraste mínimo (texto) e contraste não textual (ícones/contornos/bordas). WCAG detalha limiares (ex.: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para componentes/ícones essenciais). [5] - Se o botão do header não possui foco visível forte (outline/ring), ou se o foco pode ficar encoberto por camadas, isso fere requisitos de foco visível e “focus not obscured”. [6]

Responsividade e risco de overflow - A combinação “logo grande + textos + botão” em uma linha tende a gerar overflow. Em flexbox, é comum o item não encolher abaixo do tamanho mínimo do conteúdo; por isso, `min-width: 0` (ou `min-height: 0` em colunas) é muitas vezes necessário para permitir truncamento e evitar vazamento/sobreposição. [7]

Acessibilidade de alvo de clique (touch/target size) - O ícone/botão no canto direito parece pequeno e muito próximo do conteúdo, aumentando risco de clique errado. WCAG 2.2 introduz Target Size (Minimum) (AA) com referência a **24×24 CSS pixels** (ou espaçamento suficiente) e guias de plataforma frequentemente recomendam alvos maiores para toque. [8]

Recomendações detalhadas de design com medidas e breakpoints

A seguir, especificações propostas para um header de sidebar robusto (sem sobreposição), legível e adaptativo. Todos os valores abaixo são pensados para base de 16px (1rem = 16px), mas priorize `rem` onde possível para respeitar preferências do usuário (zoom/tamanho de fonte). [9]

Dimensões e espaçamentos do header

Sidebar (contexto) - Largura padrão (desktop): **320px (20rem)**
- Largura mínima (desktop estreito): **280px (17.5rem)**
- Largura máxima (para não "roubar" conteúdo): **360px (22.5rem)**
- Estado colapsado (ícones apenas): **72px (4.5rem)** (ou 64px/80px conforme densidade) - Altura total: usar **100dvh** (ou 100vh com fallback), com scroll interno no conteúdo da sidebar para evitar scroll duplo global em SPA. [10]

Header da sidebar - Altura alvo: **72px a 88px** (4.5rem a 5.5rem), conforme densidade do subtítulo. - Padding recomendado:
- `padding-inline`: **12px–16px** (0.75rem–1rem)
- `padding-block`: **12px** (0.75rem) - Gap entre elementos (logo ↔ texto ↔ botão): **8px–12px** (0.5rem–0.75rem), seguindo um grid de 8. [11]

Logo, tipografia e limites de layout

Logo (ícone/monograma) - Tamanho do ícone: **32px (2rem)** em desktop; **28px (1.75rem)** em larguras menores. - Se a marca for imagem raster, garanta `object-fit: contain` e dimensões explícitas para evitar distorção. [12]

Wordmark/título - `font-size`: **18px–20px** (1.125rem–1.25rem) - `line-height`: **1.15–1.25** - **Máximo de 1 linha**, com truncamento (`ellipsis`) se necessário.

Subtítulo - `font-size`: **12px** (0.75rem) (evite abaixo disso em desktop; em mobile pode ser oculto) - `letter-spacing` (se uppercase): **0.06em–0.10em** - `line-height`: **1.2–1.3** - Em largura reduzida, **ocultar** o subtítulo antes de reduzir demais o tamanho da fonte (estratégia preferível por legibilidade e para evitar quebra). [13]

Versão (ex.: v1.0) - Posicionar como metadado discreto: - Opção A: ao lado do título (como "badge" pequena)
- Opção B: alinhado no rodapé do bloco de texto, **nunca competindo com o botão**. - `font-size`: **12px** (0.75rem) e contraste suficiente.

Breakpoints responsivos e modos do menu

Como o app é uma SPA e provavelmente roda em desktop com possibilidade de reduzir janela, recomendo 3 modos:

- **≥ 1200px**: Sidebar expandida (320px), header completo (logo + título + subtítulo + versão).
- **Entre 768px e 1199px**: Sidebar ainda à esquerda, porém com densidade reduzida (subtítulo e/ou versão passam a ser opcionais). Em padrões de drawer, é comum usar variações conforme largura de janela (expanded window widths em guidelines e comportamento adaptativo em controles de navegação). [14]
- **< 768px**: Sidebar vira **drawer modal/overlay** (abre/fecha). Isso previne esmagamento e reflow ruim. O breakpoint de 768px também é um marco comum em frameworks responsivos. [15]

Se você quiser alinhar com breakpoints clássicos de frameworks: - Bootstrap (ex.: `md` em 768px, `lg` em 992px, `xl` em 1200px). [16]

Recomendações de implementação HTML/CSS/JS para evitar overflow e sobreposição

Estrutura HTML recomendada

Use semântica e separação clara: marca como link (ou `div` se não navegar), botão real para toggle e atributos ARIA em conformidade com padrões de disclosure (`aria-expanded`, `aria-controls`). [17]

```
<aside class="sidebar" data-collapsed="false" id="app-sidebar">
  <header class="sidebar__header">
    <a class="brand" href="/" aria-label="Ir para início">
      <img class="brand__logo" src="/assets/logo.svg" alt="GlebasGEO" />
      <span class="brand__text">
        <span class="brand__title">GlebasGEO</span>
        <span class="brand__meta">
          <span class="brand__subtitle">Validador geoespacial – SICOR</span>
          <span class="brand__version">v1.0</span>
        </span>
      </span>
    </a>

    <button
      class="sidebar__toggle"
      type="button"
      aria-controls="app-sidebar"
      aria-expanded="true"
      aria-label="Recolher/expandir menu lateral"
    >
      <!-- ícone SVG -->
      <svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" focusable="false">
        <path d="M4 7h16M4 12h16M4 17h16"/>
      </svg>
    </button>
  </header>

  <div class="sidebar__content">
    <!-- resto da sidebar -->
  </div>
</aside>
```

CSS pronto para aplicar

O objetivo aqui é: **layout em grid/flex com reserva de espaço**, truncamento seguro e estados responsivos (inclusive colapsado).

```
:root {
  /* tokens básicos */
```

```
  --sidebar-w: 20rem;          /* 320px */
  --sidebar-w-min: 17.5rem;    /* 280px */
  --sidebar-w-max: 22.5rem;    /* 360px */
  --sidebar-w-collapsed: 4.5rem; /* 72px */

  --space-2: 0.5rem;   /* 8px */
  --space-3: 0.75rem;  /* 12px */
  --space-4: 1rem;     /* 16px */

  --radius-lg: 0.875rem; /* 14px */

  --header-min-h: 4.5rem; /* 72px */
  --btn-size: 2.75rem;    /* 44px -> alvo confortável */

  /* cores (ajuste para seu tema) */
  --c-bg: #081a2c;
  --c-bg-elev: #0b2440;
  --c-text: rgba(255,255,255,0.92);
  --c-text-muted: rgba(255,255,255,0.70);
  --c-border: rgba(255,255,255,0.14);
  --c-focus: #7dd3fc;
}

.sidebar {
  width: clamp(var(--sidebar-w-min), 22vw, var(--sidebar-w));
  max-width: var(--sidebar-w-max);
  height: 100dvh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background: var(--c-bg);
}

.sidebar__header {
  /* Grid evita sobreposição: coluna do brand + coluna do botão */
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) auto;
  align-items: center;

  min-height: var(--header-min-h);
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  gap: var(--space-3);

  border-bottom: 1px solid var(--c-border);
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,0.04), rgba(255,255,
255,0));
}

.brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--space-3);
```

```
  min-width: 0; /* CHAVE: permite truncamento em flex filho */
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

.brand__logo {
  width: 2rem;  /* 32px */
  height: 2rem; /* 32px */
  flex: 0 0 auto;
  object-fit: contain;
}

.brand__text {
  min-width: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.125rem; /* 2px */
}

.brand__title {
  font-size: 1.25rem;    /* 20px */
  line-height: 1.2;
  font-weight: 700;
  color: var(--c-text);

  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.brand__meta {
  display: flex;
  align-items: baseline;
  gap: 0.5rem;
  min-width: 0;
}

.brand__subtitle {
  font-size: 0.75rem;    /* 12px */
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--c-text-muted);

  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  min-width: 0;
}
```

```
.brand__version {
  font-size: 0.75rem; /* 12px */
  color: var(--c-text-muted);
  flex: 0 0 auto;
}

.sidebar__toggle {
  width: var(--btn-size);
  height: var(--btn-size);
  display: grid;
  place-items: center;

  border: 1px solid var(--c-border);
  border-radius: 0.75rem;
  background: var(--c-bg-elev);
  color: var(--c-text);
  cursor: pointer;
}

.sidebar__toggle svg {
  width: 1.25rem;
  height: 1.25rem;
}

.sidebar__toggle:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--c-focus);
  outline-offset: 2px;
}

/* Conteúdo rolável sem “vazar” */
.sidebar__content {
  min-height: 0; /* importante em flex-column para scroll funcionar */
  overflow: auto;
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
}

/* Estado colapsado (ícones) */
.sidebar[data-collapsed="true"] {
  width: var(--sidebar-w-collapsed);
}

.sidebar[data-collapsed="true"] .brand__text {
  display: none;
}

/* Responsividade: reduzir densidade antes de quebrar */
@media (max-width: 48rem) { /* 768px */
  .sidebar {
    /* em mobile, ideal virar drawer overlay (ver JS abaixo) */
    width: min(85vw, var(--sidebar-w));
    max-width: var(--sidebar-w);
```

```
    position: fixed;
    inset: 0 auto 0 0;
    transform: translateX(-100%);
    transition: transform 200ms ease;
    z-index: 1000;
  }
  .sidebar[data-open="true"] {
    transform: translateX(0);
  }
}

/* Preferências de acessibilidade */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .sidebar {
    transition: none;
  }
}
@media (prefers-contrast: more) {
  :root {
    --c-text-muted: rgba(255,255,255,0.85);
    --c-border: rgba(255,255,255,0.30);
  }
}
```

Por que isso resolve sobreposição/overflow (e onde costuma falhar): - `grid-template-columns: minmax(0, 1fr) auto` cria uma coluna "texto elástico" + uma coluna "botão fixo", impedindo que o botão invada o conteúdo. - `min-width: 0` é decisivo para permitir que o texto realmente encolha e aplique `text-overflow: ellipsis` em layouts flex/grid. [7] - Evitar `position: absolute` no botão do header reduz bugs de camada (stacking context) e colisões em responsividade/zoom. Se você precisar de camadas, entenda stacking contexts para não "sumir" com foco/controles. [18]

JS opcional para toggle e persistência

Use atributos (`data-collapsed`, `data-open`) e sincronize com `aria-expanded` (padrão de disclosure). [19]

```
(function () {
  const sidebar = document.getElementById('app-sidebar');
  const toggle = sidebar?.querySelector('.sidebar__toggle');

  if (!sidebar || !toggle) return;

  const STORAGE_KEY = 'sidebar:collapsed';
  const saved = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (saved === 'true') sidebar.dataset.collapsed = 'true';

  function isMobile() {
    return window.matchMedia('(max-width: 48rem)').matches; // 768px
  }
```

```
  function syncAria() {
    const expanded = sidebar.dataset.collapsed !== 'true';
    toggle.setAttribute('aria-expanded', String(expanded));
  }

  toggle.addEventListener('click', () => {
    if (isMobile()) {
      const open = sidebar.dataset.open === 'true';
      sidebar.dataset.open = open ? 'false' : 'true';
      // aria-expanded aqui pode representar "drawer aberto"
      toggle.setAttribute('aria-expanded', String(!open));
      return;
    }

    const collapsed = sidebar.dataset.collapsed === 'true';
    sidebar.dataset.collapsed = collapsed ? 'false' : 'true';
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, String(!collapsed));
    syncAria();
  });

  // Fecha drawer no mobile ao mudar para desktop
  window.addEventListener('resize', () => {
    if (!isMobile()) sidebar.dataset.open = 'false';
    syncAria();
  });

  syncAria();
})();
```

Alternativas de layout para o header da sidebar

Abaixo, duas opções de layout (mínimo 2) para eliminar a colisão entre marca e botão, com diferentes trade-offs. Ambas seguem o princípio de manter navegação/controles em local esperado e com bom comportamento adaptativo. [20]

Opção	Como fica	Prós	Contras	Quando escolher
Layout A: header em 1 linha (grid 2 colunas)	Logo + texto (truncado) à esquerda; botão toggle fixo à direita; subtítulo/versão em linha secundária dentro do bloco de texto (opcional)	Menor altura; mais “dashboard”; elimina sobreposição por construção; favorece escaneabilidade	Pode ficar denso em widths estreitos; exige estratégia de ocultar subtítulo/versão	Quando a sidebar precisa economizar altura e o app é “data-dense”

Opção	Como fica	Prós	Contras	Quando escolher
Layout B: header em 2 linhas (ações separadas)	Linha 1: logo + título; botão à direita. Linha 2: subtítulo + versão (ou status) sem competir com o botão	Robustez máxima em larguras menores; hierarquia mais clara; reduz conflitos de baseline	Header fica mais alto (consome área vertical)	Quando a marca/subtítulo são importantes e você quer evitar truncamento excessivo

Para referência de comportamento adaptativo (expandido/compacto/minimal) e posicionamento do botão de menu, padrões em controles de navegação recomendam alternar apresentação conforme a janela estreita/larga. [21]

Checklist de testes visuais, responsivos e de acessibilidade

Testes visuais e de layout

- Verificar **zero sobreposição** entre: logo/wordmark/subtítulo/versão e botão (em 320px, 280px e colapsado).
- Testar string longa no título (ex.: nome do projeto/cliente) e confirmar **ellipsis** funciona (sem quebrar layout). [22]
- Confirmar que o botão possui área clicável adequada e não encosta "colado" no texto (reduz cliques errados). [23]
- Garantir que o conteúdo da sidebar rola internamente (sem "vazar" para fora) e não cria barras duplas inesperadas. [24]
- Validar "stacking" em overlay mobile: sidebar por cima do mapa, com `z-index` coerente e sem criar contextos indevidos. [25]

Responsividade e zoom

- 400% de zoom (equivalente a viewport estreita) e reflow sem perda de funcionalidade; alvo de referência comum é reflow equivalente a ~320 CSS px. [26]
- 200% de zoom mantendo layout utilizável e textos sem cortar/ocultar conteúdo funcional. [27]
- Em < 768px: abrir/fechar drawer; confirmar que não fica parcialmente fora da tela; evitar scroll horizontal. [28]

Acessibilidade (teclado e leitura)

- Navegação por teclado: foco visível no botão e nos links do header; foco não pode ficar encoberto por outros elementos. [6]
- Contraste: medir título/subtítulo/ícones/bordas (texto e não-texto) e ajustar tokens para atender mínimos. [5]
- Screen reader: botão com `aria-label`, sincronização de `aria-expanded` / `aria-controls` no toggle; logo com `alt` significativo (ou `alt=""` se puramente decorativo). [29]

Ferramentas, bibliotecas, fontes prioritárias e fluxo de implementação

Ferramentas e bibliotecas sugeridas (quando faz sentido) - Se usar classes utilitárias, frameworks como Tailwind/Bootstrap aceleram espaçamento, flex/grid e responsividade; ambos documentam breakpoints e utilitários de layout/spacing, e podem reduzir CSS ad-hoc. [30]
- Para CSS escalável, prefira tokens em custom properties e reuso de variáveis em temas. [31]
- Para auditoria de acessibilidade, use Lighthouse (audits e score) e ferramentas com base em axe; elas ajudam a detectar regressões comuns em contraste, nomes acessíveis e estrutura. [32]
- Para testes visuais automatizados (regressão), snapshots/screenshot diffs com Playwright ou integrações de visual testing em pipelines. [33]

Fontes prioritárias a seguir (ordem recomendada) - WCAG 2.2 e documentos "Understanding" da W3C [34] para contraste, reflow, tamanho de alvo e foco. [35]
- Guias de toque e acessibilidade da Apple [36], especialmente sobre hit targets e espaçamento entre controles. [37]
- Documentação de navegação adaptativa (NavigationView) da Microsoft [38] como referência de modos left/minimal/compact e organização do header/pane. [21]
- Diretrizes de grid/spacing e tamanhos de alvo em materiais da Google [39] (ex.: 8dp grid e touch target 48dp) para consistência espacial. [40]
- Pesquisa de navegação vertical e boas práticas de menu da Nielsen Norman Group [41] para reforçar previsibilidade e escaneabilidade. [42]
- Materiais sobre grid/layout no Figma [43] (ex.: 8-point grid como prática comum) para padronizar espaçamentos em design e handoff. [44]
- Padrões de sidebar e breakpoints em design systems de produto (ex.: GitLab [45]) como referência prática de transição entre breakpoints. [46]
- Boas práticas de prompt/brief técnico para gerar instruções de UI com LLMs (ex.: guia de prompt engineering da OpenAI [47] e guias de prompt design de plataformas cloud). [48]
- Ferramentas de teste de acessibilidade baseadas em axe, atribuídas à Deque Systems [49], úteis para validação contínua. [50]

Prompt otimizado para pedir ajustes (copie/cole e adapte)
Baseado em recomendações de deixar instruções claras, com contexto, restrições e formato de saída, incluindo critérios de aceitação. [48]

> Você é um(a) designer de UI + engenheiro(a) front-end.
> Contexto: tenho uma aplicação SPA com sidebar fixa à esquerda. No header da sidebar (canto superior esquerdo) há logo/wordmark + subtítulo + versão e um botão/ícone à direita. Hoje existe sobreposição entre o botão e o wordmark/versão.
> Objetivo: eliminar qualquer sobreposição/overflow e melhorar legibilidade, hierarquia e acessibilidade.
> Restrições: não assumir framework; entregar HTML/CSS (e JS opcional) prontos para aplicar; usar rem/px; priorizar WCAG 2.2 (contraste, reflow, foco visível, target size).
> Entregáveis:
> 1) diagnóstico do que está errado;
> 2) proposta de layout em grid/flex com dimensões (padding, gap, tamanhos de logo, limites min/max);
> 3) CSS com tokens e classes;
> 4) JS opcional para toggle (persistência localStorage) e sincronização aria-expanded;
> 5) critérios de aceitação: "zero sobreposição em 280–360px; funciona a 200% zoom; foco

visível; botão com alvo mínimo 44px”.
Saída: responder em pt-BR, com snippets de código e checklist de testes.

Mermaid flowchart do fluxo de implementação

```
flowchart TD
  A[Capturar estado atual do header] --> B[Definir tokens: espaçamento,
tipografia, tamanhos]
  B --> C[Refatorar estrutura HTML: brand + toggle]
  C --> D[Aplicar layout grid/flex com minmax e min-width:0]
  D --> E[Truncamento: ellipsis + regras de overflow]
  E --> F[Responsividade: modos expandido/compacto/overlay]
  F --> G[Acessibilidade: aria-expanded, foco visível, target size]
  G --> H[Testes: zoom 200/400, breakpoints, teclado]
  H --> I[Automação: snapshots visuais + auditoria a11y]
  I --> J[Deploy e monitorar regressões]
```

---

1 20 42 Left-Side Vertical Navigation on Desktop
https://www.nngroup.com/articles/vertical-nav/?utm_source=chatgpt.com

2 21 45 NavigationView - Windows apps
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/ui/controls/navigationview?utm_source=chatgpt.com

3 26 Understanding Success Criterion 1.4.10: Reflow | WAI
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html?utm_source=chatgpt.com

4 11 40 Spacing methods
https://m2.material.io/design/layout/spacing-methods.html?utm_source=chatgpt.com

5 Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum)
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html?utm_source=chatgpt.com

6 Understanding Success Criterion 2.4.7: Focus Visible | WAI
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible.html?utm_source=chatgpt.com

7 39 flex - CSS - MDN Web Docs - Mozilla
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Reference/Properties/flex?utm_source=chatgpt.com

8 23 38 Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum) (Level AA)
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html?utm_source=chatgpt.com

9 34 CSS values and units - Learn web development | MDN
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Values_and_units?utm_source=chatgpt.com

10 - CSS - MDN Web Docs - Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/length?utm_source=chatgpt.com

12 object-fit - CSS - MDN Web Docs - Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/object-fit?utm_source=chatgpt.com

13 27 49 Understanding Success Criterion 1.4.4: Resize Text | WAI
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html?utm_source=chatgpt.com

[14] Navigation drawer – Material Design 3
https://m3.material.io/components/navigation-drawer?utm_source=chatgpt.com

[15] [16] [36] Breakpoints
https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/breakpoints/?utm_source=chatgpt.com

[17] [19] [29] [43] Example Disclosure Navigation Menu | APG | WAI
https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/examples/disclosure-navigation/?utm_source=chatgpt.com

[18] [25] [41] Stacking context - CSS - MDN Web Docs
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Stacking_context?utm_source=chatgpt.com

[22] text-overflow - CSS - MDN Web Docs
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Reference/Properties/text-overflow?utm_source=chatgpt.com

[24] overflow - CSS - MDN Web Docs - Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/overflow?utm_source=chatgpt.com

[28] Using media queries - CSS - MDN Web Docs
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using?utm_source=chatgpt.com

[30] Flex · Bootstrap v5.0
https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/flex/?utm_source=chatgpt.com

[31] Utilizando propriedades CSS personalizadas (variáveis)
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Guides/Cascading_variables/Using_custom_properties?utm_source=chatgpt.com

[32] Introduction to Lighthouse - Chrome for Developers
https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview?utm_source=chatgpt.com

[33] Visual comparisons
https://playwright.dev/docs/test-snapshots?utm_source=chatgpt.com

[35] [47] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2
https://www.w3.org/TR/WCAG22/?utm_source=chatgpt.com

[37] Buttons | Apple Developer Documentation
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/buttons?utm_source=chatgpt.com

[44] Create layout guides
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040450513-Create-layout-guides?utm_source=chatgpt.com

[46] Navigation sidebar | Pajamas Design System - GitLab
https://design.gitlab.com/patterns/navigation-sidebar?utm_source=chatgpt.com

[48] Best practices for prompt engineering with the OpenAI API
https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api?utm_source=chatgpt.com

[50] Axe DevTools | Automate accessibility testing
https://www.deque.com/axe/devtools/?utm_source=chatgpt.com